

A Packing of 88 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.562985. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.560502, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.562985 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.560502, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 88/87 = 1.655172$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 220 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

781492607379599286946218708227470695333450785959215356643327765186932818
363163372088273581582803

denominator:

500000000000691881619525020513598598523334336058382866163465006034459625
135888175291181192050075

B Coordinates

88 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N88.txt`.

20044023716 107142584263	666546585571 -14141667110	30661130744 -190703473694	-486506325004 40072484868
-355358241307 -59514058230	115340497153 -150120611250	203965047537 314498182413	301161565513 -161582105478
-188392743558 -354330149950	231324810362 -169772375268	-39980766546 463493217017	175796348130 -382387548105
-92841268707 125197678258	323027587718 734428852823	-224931058768 469731759579	220251718582 434211626809
69413845326 323096408474	-223735404969 398256395245	645408809200 201450459466	-495816722592 124341430786
612243107882 -532696875951	236564916254 -212874299262	-295868375062 -107578062879	-114452925867 79570314215
376918315845 2030131165	235383757062 140503077957	17874246016 78067313106	-401629427524 -243389802054
510467956882 570442369164	297988613776 129132450917	-94214114144 16897074064	-394437989786 -121905950556
60597349808 49399830233	-320082347914 235910619529	-39191830076 -576661812361	164466961488 -22935603797
193270350514 -357331976331	-121129777004 324591277341	-746778126627 -273754637009	112882245813 194996809
76662287740 -7866154332	-240086950244 -4235457477	224096340564 -246545985062	81861587832 278480715772
355607571882 -121553492393	422615839189 -169966121088	-374077506661 359392126354	-370663636540 443798138230
-96552782155 107553045776	217961089178 336387306770	-95592429841 -282553545734	348766209332 137122572916
-24915914885 470423208408	35316990651 142700952305	-132883599777 -303836610972	709425030507 371824993236
-546740758388 -261453041026	-10714655855 343678822337	-266026554981 -466814354088	372592140445 -166128615876
-177150069866 471181824203	85213074534 304407160832	-267112200854 257487432544	-75509971856 98733297185
77630371043 29750330015	-628167113903 -402829515745	-110787942187 -54085913520	-11441021895 -333612007894
21028349413 -416331065690	-156675080785 -152078896147	269757611946 -459862714444	-35166228220 -367094960134
-604870189047 127259546592	274902627721 -579757991565	-52378913265 235486461959	1212836566174 -533391540382
52477651009 -34911022394	-356285242309 283388268632	26231706431 -94283021076	2150690939212 105585964517
396758588731 195617308339	-293209955664 158009161634	-568688608602 215666315859	315168024465 -264260460321
-28009194118 -481759847123	442404999052 -346546219226	164117835224 -679713714189	-71408897444 -36093354076
-320048438220 -511402737619	-410224492015 -594326724480	134864952010 7470371945	-97671136510 374978099695
-452599791670 125468968015	-181916814586 -143621589360	561244123069 488581024534	144780754854 268669309100
380815414100 128827381583	-533467668213 44700092464	-260257124324 -18159724188	276753917991 695214393214
-334384407698 -1584555256	-9833852220 354505216579	13302948667 166872447504	43178247168 -188320887453
198543371741 -357787457103	87788503712 -479387190380	295697766809 264169271710	-353344639142 -232216853598
-351443370299 583172587185	509656288734 -100451955517	-219021813867 279082906698	3688124286056 -188689805516
-215686287741 -193022762886	-103126836091 -14575752278	242693310690 -114881284332	579568362575 -41941150351
-6024201328 38499721778	-127068513441 252853384346	216131399363 -226420588945	-378922725902 307974237592
-125958250513 -343126573157	-43609065624 -212691861402	97346516908 111342840462	205151648016 356569586005
356126846305 225910704764	-148579412412 -170571001714	601117952238 65301083981	309179893199 -381362388899
289324253741 -173963440544	372381281699 88194322625	-226559647107 525306988650	211879666754 -113235568216
371738504975 406152141627	-41747944600 210701070814	174892666476 -131198092660	166933204796 -240997375862
255462240875 -94161802207	-279820573785 -709164386196	145030711122 442242443039	-138165980877 -769525844528
199408070736 -315679660760	165054738273 -79713821012	-24210223029 -605136839034	-398173902781 -81006473218
318020734898 121753805446	23131865151 -204201105042	-175839181228 -28995397273	584575407620 -118890018836
-142297056397 403165582160	480686732155 -134066438556	-299535405502 32523936842	-57238885360 -243059299067
-240249855050 126690758267	600289994085 24355936925	179906687940 -155946648197	434160988286 442155011398
-423584155825 285051042848	159095324132 -77237868043	-212906601133 -319473447199	278199235744 -293802667974
146369851744 -411447133028	-181216457378 -222365574628	127916504635 -111790945591	-32145545158 471464619496
492463752636 306457862727	-186407512518 296486051313	-566057683289 -5120305941	438702364701 -3113874005060
-201101893737 338760390453	263068979662 -484744439609	155381681875 47995419601	217847903745 630830325415
306382319833 271818793606	-398619253532 304362052609	-54525883675 591642433897	-304862103833 153203627403
234582259578 -473338451892	364826767842 -240679128421	-119739243285 233464935816	130712735290 -135986281515
-411618193204 -105001948235	-246899240416 -311910770992	554025209279 -2564586947	-155312272069 321534745356
49507131739 255512721072	-298984236401 364352589060	-159847099958 29106757297	468570590014 -348675120049
-141893464725 297653660281	-64213829663 -298808835919	294709503327 -43294528734	-109896254109 79748833202
-568594933888 40958326307	-232165483528 -619177464317	-162143709721 290351925731	5401681797003 446203728899
164186466738 497838575731	-11075854623 311616618530	-457953868017 -459292801805	-270716206864 -162509465246
-191067297835 -408384726940	-463029551242 -212765775411	296045921448 -457362329630	-151666936588 -40346385860
360121552339 151813944019	-502419728208 15590051389	-231054282552 193978859853	-78908250829 68363982184
-298913354814 22558405768	-175417289195 58509017573	402685557732 219907662461	138437460486 218905371107
12648336346 -401517680791	43740547137 26232806707	-141946457293 -482207856679	-549831521285 525636849424
-362099821653 99845522105	467148484388 -320582182585	-39969505762 -291674333240	13347157526 504733308742
462709334022 -246858120795	21383616565 -201437215692	-378890775711 364323202953	72844261947 -271705545234
302462450649 -659897003838	349399461837 -212450968054	203847235792 358612576389	-80466104553 -51473295568
-236428724545 -1642261363050	-334207765873 -283742717562	-236814380549 -105633916144	-364600380107 -210950608166
-42973634252 79589797764	-18361338017 95144360650	-83459315153 -47109829082	-1314898132512 -185092554251
-163518932075 -155582099005	475296659245 125370685915	243831482081 30825055458	147140906657 -49868420227
180293631903 -176698541795	-226023753120 -32144461706	-229965180243 -124454255256	325132652185 473866792010
-534726581534 -354405203077	204963587040 553776560279	-656569119855 -50337883696	506654502966 55443818303
-423216232829 15724591955	-207494306572 -472409625064	311584479108 202736384629	225008932959 -188910558172
92971734505 -329644362348	-100357709360 324870177715	299315127825 -589588364889	-115169958699 23684956887
17358531263 -81603796880	-418418212650 264237164575	-18995714612 -568520756280	322030471259 119546068896
-321616960870 -416758624423	-81253401478 -22854799320	-127386655313 410891346863	-708451521007 317929375075
131171179280 87762007146	-619549176762 194042930289	-28084070696 -222628892329	169363905194 -39789029117

60100626297 -378409520937
98185534931 514226463030
-167407269634 -604572471859
11668734041 -127581599231
-282504367026 -72219747026
-389722877197 -66236516754
281670179551 167125546270
1495455480 -94073765232
277147780453 -1526872156
-460991894896 218164633786
173930965070 491985390112
-350581330047 41620755049
442228789846 -345202422208
120393993208 -142451790354
-287128114820 -20426393764
491269140758 474259052988
15053452738 493405086080
153096535120 -302531627836
8780544283 -283241934221
-333295226593 123864502381
-231869724633 -164189039192
99127043599 -218386720187
366582240353 -339445781917
26168602965 280930247900
359351308235 -489265050615
-458742359635 -560137367310
262919506974 286301637506
-309680254153 9383751453
430782633194 -21070507793
235243580232 -220077338763
562562022810 -67521248368
-112629806659 155185415055
355172035887 -38315298907
-77574328753 92553330959
43698368137 -4590166001
86263152819 -203989483077
322786945210 -522775855318
212306256094 -302241508873
-291709516817 -559040493552
489513354320 440552579023
623018170777 -268954228767
-489890975178 120322118657
-481766344145 -471970436181
30101954942 627717688031
291638691941 166317756750
585820384883 -311963174911
49156567700 68147662642
-146174607152 -217763242214
240309113285 -185287191164
-110247642824 275061204518
-34573565117 -967672907980
-202602664362 -192954553212
2503991344003 -593675333837
357961378524 275116542127
-33463923130 -706572777404
216042746948 -176562790162
235205959852 -10807567198
-225090984094 -16738049495
-504565909636 749324727
580432104813 51308070791
78758553170 -10626492469
-129029022394 32658088923
77791139000 -553334157919
101920060457 253592978527
-440104287824 106589796471
242592121651 471229169361
200475615604 -109162062180
226411962244 231478443879
-568066609783 168518402472
-531895243378 -191131908196
-30796313569 -77204812659
83722666172 -349730800434
161230110041 -370665477457
-400206321872 -190310269605
-97126554407 -328570108501
118168456218 240486587568
319793288033 -50475669063
538546504143 -146396146420
-229158577895 385348955572
-108327083857 -393635689290
377336357839 101420786770
-283180987333 580216488737
187770464402 165992179940
319463720305 309961168290
-372630866910 258512593321
-320632141836 -18620742388
214776850646 -674040738214
313502225778 3732008145
-94508924392 460958691544
-41585774145 359473201497
-360915827044 -208798262398
677100362908 253979461095
-63874459363 -149330204930
225146376089 -12719305912
-158786051037 -78817463803
-17041867455 -131514427984
-60356756973 -198811858905
-117059442495 304011606271
444153545890 -31104725912
122240300150 -280906896560
272860033228 -125684892183
385113240379 502317394610
49023199102 -232523613848
566646975177 385104628666
-62706725218 -218225225804
468998563636 -396212810501
91532017684 203472213238
-475737271405 48837379840
312100216590 543225946987
199604618369 -509186062558
478838032393 375644610944
-273758673875 298413107790
37761077460 253935504702
-258512792338 76577454282
-374004470206 150865794786
-82469952528 39756222441
329973206639 -277491340485
443669313682 171818507476
148532219512 -531398363872
-116751151920 374825850226
-31766991327 31019226676
348038456303 312494436776
-143991789493 11109410066
13958740268 258348187377
-716979304641 29750705824
5293315671 434271810560
228255413476 -395404498114
-241264629522 -190514471733
-21492362458 -224513339184
-232713449189 358879505605
-282928213044 -144189225490
554814090974 -459706504567
19022524771 -310232080487
24548524311 363459743097
217378217229 290750760771
339548325662 400658917414
-206793183942 -321013381104
269387826198 110378071212
-527893376104 103446962246
140276392117 -652531758629
230509740636 -89446940328
-348566769262 -344703972720
-124545980096 192851454379
265837322881 -232765998885
-322508659366 -200201025483
-274088450141 33057589874
571167796300 -84718077621
-204336104983 -451565990419
206968448825 -301398960075
-359930089396 -113602121364
-60424837446 -35848977415
75822509851 -492797459009
128642921244 -242365051802
-277847280047 -424029524980
168382471977 241379559599
-481375762081 -53988174555
328674924899 195004513942
-581436452277 18958032976
-245960429600 -161681510768
149905085601 -39602413855
-328196238100 62453961817
-432480873479 51442480164
-316409854115 6629860020
-233954882832 -71182842986
-178114912437 -246568506925
-385183963473 262355514184
-61518279707 498840177229
473040162462 -122694852424
241653621130 500015911873
121183685585 -138368190989
-8827599877 -574060862130
-411816098389 2863519258
10149896356 133299034847
78322458676 -133779552931
169228476968 -525529279295
257902552234 -373056239939
-28051494442 44797164230
-331883483928 -394409552907
287109768352 247943972226
-176622653411 89322820784
33486640345 -224047161441
-19680781179 -521251098043
820085828404 7881509265
270754603128 402817937903
265740353027 -351200190614
61120655384 308494592328
127048248272 35825735376
-1717399923 -68684947447
88925580837 -278642776597
-234336064511 -15699808635
-479400133443 -1697890783
-504285853886 11060171301
-315103787812 -378307009108
-435836908449 478761038118
-368974467243 -52074134102
242390938807 439739929702
-325205477408 -64505886461
-403037967456 15892323201
155479355267 672788880616
-48192322399 -62153319053
598310157576 -312359052747
80086010420 -103637097563
301498652950 -6394862734
-52495835728 466012940757
228831543902 -132203668341
-452547286042 -24606934383
-502179007179 -535802860333
22815067187 499098499971
-71481274122 467200198041
-28124823206 -74321577584
48255412057 -140484119726
-178492920157 -22412393009
-78770012535 -85450642385
259613541695 -149810301536
-623965760983 408751292318
198672114297 149499491851
-545083079083 -42106042770
-104728738868 -3057543469
-199531497872 -107442872504
-638458674813 -297775026862
220556207532 -404568201945
-243104693600 117837801090
-8319509790 -405117167913
235494070570 -315794952591
-151841223356 60540987108
-199236909878 495213628359
135835644988 455735117226
-407395472731 -87284546591
135764589355 61627964918
440604061308 48475352927
-327168093285 52525228166
102723462450 -4614223150
-21155368601 487504103246
344260768223 74631776826
-232783620329 -169599174792
-172859433119 515509050445
-333192599770 -515145877604
435690451547 -424658053248
-132521627323 79263344972
298104390574 -134301199078
684600981127 -255488123469
304697676518 207328439064
26068860640 -399582783877
-25062649157 265483097817
96764616988 -268453557733
-133959798389 144402484717
124008597380 -692772610121
19559792505 252402290785
275381039911 26709077394
-86351475481 222384637636
-18774218063 264507806447
159748294379 161101834083
185268594169 -291655941969
760886902180 54388694049
2030145307 -228854004517
-230925080123 -39853402181
-509207167773 270690706810
12726206679 -336727496848
-117334841286 -508927736390
-163852656180 -516697994962
-506593090848 194886445738
-527714327643 -255121261151
26384158342 299330197509
-256017316535 -35991529209
245491551869 -48540404750
500786675864 56417949371
343728282733 579740652389
276564449177 -251806877380
-3110774763 -445318529404
132722600966 -427411554415
-91810126871 141436010796
390945965336 431038064174
-342557972070 -152756388279
-617196866780 116779428596
-387463734835 199827135786
-187338678922 521620561454
2157779151819 165862979626
-21536118457 204687922857
279504817917 -28361783018
-56812962689 79590259465
129828383598 477052755954
135754908264 -401359362576
-324805689163 -83440345471
256732999716 -150769088630
238501010297 83327118645
3437807114 -473306586088
-317344127949 -667294634115
206472021625 -106376343517
37910767763 198207270344
-190496111163 -152427002903
-671397875269 340728882961
-77583093018 317821165617
365836919329 55850014483
45483493779 112065379947
-518719668567 -146186837110
167764615658 624050704956
-155677455454 570567632030
-312064996082 53365470843
367303350708 -341810511461
338856187805 93590865910
155479355267 291415121648
41451877400 -130279982189
9527348888 -143263236803
-569119133701 -14916530691
-250185304796 -355667891873
217432203506 -98624284701
-399971815776 -213475585378
-56552502526 -105510962087
195349626202 304059590874
54503960199 366328609201
146047772491 -356349178908
393660881235 -417547881572
-190557352798 189252378311
-83189763480 -217954590545
414962460663 -442457558206
38414072612 22704315289
-287275427447 96541786465
236164931161 78285589575
11130906603 492407395873
-95548215262 314796028981
-261080094831 -274978072945
-646109000437 266293401591
-121228256468 -604963171537
-305094716835 -252839506042
461555753144 -204704468125
-179644258508 -155359873494
181340053037 -172418324373
-209391838521 -198575670345
-743423297152 251611409580
24809590399 103691439782
-227598153133 -28573604968
-95317347151 -140793302629
181783441180 381360211400
301157083042 -185975788766
148775289056 -500190222694
-236169959560 -305686354138
-210977697328 -559001961226
290798898646 84612921724
122799863677 -243184931775
93236310710 -13205291425
126989096651 410721321978
-301422680724 -600072197815
621435408457 -118900308165
82944380655 472277842431
-518007723724 243954087429
-96068461979 -187099047345
-335311964454 258639433272
-41569442364 -80749687417
162388267375 147308549968
-228058705320 44183063701
162878395725 -369255106541
53897962309 -52752478533
465056489938 -259548477070
-63790915682 587673841362
-638675961998 -520892471724
172952665299 92743977286
201761899217 90464204517
-437938269351 361405053437
13035671346 -75099113636
244222795557 -290523226712
-7589635036 -248556299131
367608407412 137625221271
-15369253610 -370949461717
-449670612520 -197634358961
308298071725 -466797595225
72303060514 -25199495114
521609756087 126832173675
241614544687 518351745170
114659141121 -229579225348
-398554049747 198316598808
-143362171937 -392309079161
-421367935953 -51125529135
-142034433114 -189220662314
263779631357 156676395064
-49797934096 -532730718736
561890513826 236821671807
-43996877535 142966137085
-28369262315 1350505616300
-259327997606 481534700171
7943875273 -315565372577
-494170048062 270153718647
5323550666 -303083866812
363922959431 353639078130
-355093913149 -500863191635
190351762014 411976011440
139489573142 61462218097
-89580544099 32528602453
66440214995 337899639630
460116461916 -474072409404
319915004423 63378770015
-152772760376 403788378469
-579584037903 140356474369
-34493569252 -236673890527
-124686637060 449549028374
-470332930037 117239279370
-18486389153 15211672771
266761611733 -79176603287
145260705336 616118910430
-188422248421 -207983855447
-128595617308 -194413884014
-279098571310 352142981590
649427763146 -13068836430
-125135659223 369906438913
322144186372 -382105432513
223178650448 -27915945064
92391237242 -809160137
-404719516128 -81397768792
41966817552 -97049331026

238880528303	251209318851	268390616471	302396895119	-236815622629	68261232875	-296333931539	78703299622
-186993141486	-57304568329	132158176222	145690216314	358911281463	71855225641	243686293123	-153743917541
203839630061	-187666653571	-763920415481	134891464009	257385087412	-158497272362	-463347436134	-262482534202
-273380226546	564385474047	-23964892568	19565952746	-109083834395	-105679162967	167420200797	-153218764318
631799949662	534496830613	-63163320309	-308241820689	-677193473798	-79342738772	164632467327	251558254182
254617970170	-232796170630	532891115289	9385343431	160447075229	-415864269638	-623248733204	407404165882
323478849537	14156034486	-168657367472	440140329241	110378794135	-258917298067	-287764319108	-69859967026
-347373325406	-593217010017	68235314884	25855204926	341553315540	56253374507	-407331119665	267489955879
273556151537	44921837733	26816288377	-180397659261	219370675438	-504365068387	-363656220845	207520369363
-405421778293	177862109735	-67030839227	-68095997800	-423796997852	-583009325370	-319955363209	-288682837097
138824579807	-418151003025	-101257490669	-400676731722	-226967890192	88516860470	385639783705	431233750336
-14295838879	202833178086	126752777799	179361357141	217377052725	-276475891719	-391873058873	403368720157
499315331472	107330837039	275583269088	269307361055	135541250058	-20676580993	-165636992394	-65406660734
-34220890175	119797075132	24098774272	-264002086503	-173373242720	245774844538	-80788850181	609843261307
248916806639	161086403011	-619819405359	477661743226	-132219693903	47819755299	254286068774	89753086270
-224345317816	574183396199	-229175160797	156292021463	-420298026122	-313191916584	401635736829	145171753414
391458193875	-129391171148	-135264653439	308263472627	305850139344	-424258453857	191721679308	217606840599
-271844180335	47850239126	-37383635699	-276111084345	-45331112042	-28609534230	22118244733	-2603408606
260983066921	143556354712	-253870319176	58756455101	-9298561797	711505996472	-601644256499	-402755888586
269769601202	-153478318088	612979485636	391676038626	134944908889	-156905291051	376287428478	143272217675
434053393270	-126696201133	-23840380407	-290430763892	-184917543464	-276496644	154175188926	87634752146
-355085870371	206253750633	68150433478	-200686612282	-126231691895	142651328300	-95704395838	90306083150
272436179168	532685756563	-110470950126	-34059292280	-192043050428	-312690635297	263857761433	-386653126904
195651469417	65676029636	-362515085846	408273363628	-693796609653	-106477750523	195102296533	-226493906356
469135943523	90750363657	363903695078	528246126830	-351580013562	241842670391	-65931146751	-61072584032
-204208876653	712594384346	-350039923359	-413035667997	-115944854082	-579958893	193179575539	361257959615
310524724925	289532812226	22797559509	26430489857	-146914001401	96057909581	-140170031114	291865714403
2871639922	83849304751	180921242812	-439460222673	-209500108210	-609713448226	286337468363	251781558294
449768772341	-245237946738	-565250309053	-92110721695	-589227191941	367276599616	460993239885	-563745309775
173723203339	-175841216767	216382325059	-295916165952	5250770749009	160586444317	241949823223	-392319617269
-309328123135	261135777022	31362413687	-128051389650	53811100768	-265498431091	121047508581	-30176755240
-103135916789	370777346685	-442962306069	189640439895	-215252316927	-365809060701	-238102116435	-110973595974
-379440342502	182684932244	-389233387456	286137041081	-147725195065	-70768353445	-154903233359	238381710177
-396797890125	-444039846314	300572132134	-23185434091	-437266903844	173857707528	-4678092275	-217148779986
-293873199956	263246678123	-565505669766	-190632903580	115434929770	-299282362913	-380875433441	189350456380
467305982412	267019338960	47962118206	-761932004459	-150383843889	-359488059765	-691547927179	-313402350514
189420260195	574506753964	240554532645	-232918382965	26082487403	-455518321718	-142954433511	-6576099438
58124046331	-45215645733	-77356676919	-353360224378	-331348105523	-305084393397	384941744313	-22008289461
-125654594998	4970476430	-62958561241	30086713062	429691963998	-118613745802	-226627217935	-52091488327
401868028373	-403262753508	549514086611	105820790243	31686974554	95284131756	-53081312490	769131667054
-276928070820	-42143104648	157840466183	231126640499	215270097301	555651238884	-412833354820	157751530078
-27125544036	153268307630	133175090382	-222102806520	367133702906	-165565116376	-222372267229	-380032647952
220922879970	-426817432728	153712290440	82096858422	4235947219	108610792372	-292283358978	212173526264
-294608648578	-469185785879	337142676829	817375714113	507568273895	-307445871154	385582914989	157455546842
306018704882	563531954037	-69219879289	-6017521497	-405544324088	-42815551159	264353147635	574259778250
39762447501	-68192642362	-291683645884	257972274043	33992904416	198030467332	288950145739	54288820291
-76825050327	26539856413	99086837067	-143785188743	-9636006821	-439032655586	-48159845139	222091490604
-185859450965	85474183353	-380628655662	-261174406969	-467274764815	88723494005	339057521912	87335508607
34724276292	-278459681258	374466416628	-199273902793	183743268804	108680874202	236613937785	242131994685
698996324961	-45111194960	524656720601	-342609341599	-54844672537	155145262386	-289754364167	356591702563
-305748409570	396305368695	118564799113	3335757170	105864819705	-35240129658	-367991243515	430604866898
284070296959	-88657901186	386213698704	-57870948411	128951448599	405933116590	415336119310	-110673096918
13921217028	-311535280452	189067777522	50585908466	-302646005005	-93697415620	133829026606	67668282347
-49867765816	-339781497931	-165265455855	115820673948	-451152928678	366165876194	-463279487655	379167726029
425718646879	243568054282	-575282164979	205524945741	-314835058472	269576325762	235870928461	-451470521402
417927588882	-14863337047	-201799879440	576939975702	45986307450	654229689313	-411623426791	-47646947437
355371265547	197620397431	581001352365	564594870430	461565387608	382821221863	-82055824151	-361901705593
479035116614	78343330975	13603098266	143594841121	328080630531	-11241467413	-188112575853	-81958163002
111180383359	-702607773920	-181655020882	972177178956	478979850769	-33143597357	-440336589335	-52295380559
-94802484937	140581178265	390533972381	102169843307	-342013872947	-37102707730	-55043398292	113464898199
-300215885840	-66464783898	229118594443	-310404094167	-163290786126	-303550160367	-360544024284	-672388293843
-135847162693	-188232738436	121973197953	167913844297	394160058499	171856253822	29176961055	-167042954905
207569476794	-156579437685	174751842626	-268247028103	-4509239858	135512367039	-5830745993	124812623170
272880264177	-423978003032	403368098	-114852010374	-107246895463	-175529732245	-371302401645	-10192745970
-166392273438	161128855069	84576195477	-236494693571	242705774002	-564225249710	-534106552535	270885764649
54602243574	405861534604	203215263353	-371569172296	-304192489693	320285005171	-54082906625	558305477019
81987265856	-235080354889	264648459821	466584590859	-472529876754	-348308651738	-108842981218	399622373846
293819733389	-181549248051	381070233439	-23150052993	138966074670	-531493168542	137242181719	223036070396
455272644957	141954203328	255996022828	16528544583	-256946167581	-44009188177	733968309252	-192780702254
-134231252000	523334737951	563312775571	-75275028669	17708377014	-45666335211	-551005992319	-150858743862
-633008200139	-99711550472	22189376326	512537766861	42216934628	-422693147221	-244893806519	326287573929
338062848088	421203437551	52218308995	392611472146	-42044052440	-286206939029	-385075442468	-456005266622
8707345597	730313683660	240411017879	-431250329984	-277217870667	-617240699000	-161160716418	-124352481444